

図 19 における完全理論曲線 — 文献根拠・導出・リサーチ記録

2026 年 8 月 24 日

目次

1	問題設定と旧理論の限界	2
1.1	観測量	2
1.2	旧理論	2
1.3	実測との乖離 (d2 wall, Phase 0)	2
2	リサーチ体制と記録	2
3	文献データと物理根拠	3
3.1	一次ハドロン減衰 (A1)	3
3.2	ミューオン起源中性子 (A2)	4
3.3	天頂角加重 (B2 / S2)	4
3.4	環境放射能床 (A6)	4
3.5	He-3 壁効果窓 (C1 / S3)	5
4	完全理論の導出	5
4.1	高速成分の分解	5
4.2	熱・エピへの変換 (局所平衡)	5
4.3	壁効果窓への写像	5
4.4	地上アンカー	6
4.5	図 19 の閉じた表式	6
4.6	フィットパラメータ (現行)	6
5	要因寄与の定量 (リサーチ記録)	6

1 問題設定と旧理論の限界

1.1 観測量

実測の絶対フラックスは壁効果窓（191–764 keV）のネット計数率 R_{wall} から

$$\phi_{\text{wall}} = \frac{R_{\text{wall}}}{\varepsilon S_{\text{wall}}} \quad (1)$$

と定義する [1]。較正鎖は d1 黒鉛パイル（Am-Be）→ D1 管理棟転送 → d2 地上転送である [15]。

1.2 旧理論

教材・昨年度スライドに基づく比較曲線は

$$\phi_{\text{old}}(t_{\text{eq}}) = A_0 e^{-t_{\text{eq}}/\lambda_c}, \quad A_0 = 3.07 \times 10^{-3} \text{ n/cm}^2/\text{s}, \quad \lambda_c \in \{39.2, 60.0\} \text{ cm} \quad (2)$$

である。 $\lambda_c = 39.2 \text{ cm}$ はコンクリート組成混合則 $\Lambda_i = 37A^{0.3} \text{ g/cm}^2$ から得た $\Lambda_c \approx 90.2 \text{ g/cm}^2$ ($\rho_c = 2.30$) に対応し、MeV 中性子の局所生成・局所減衰の尺度である [24, 16]。一次宇宙線ハドロンの透過長 ($\Lambda_h \sim 120 \text{ g/cm}^2$) やミューオン起源二次中性子とは物理対象が異なる。

1.3 実測との乖離（d2 wall, Phase 0）

表 1 d2 wall 絶対 ϕ と旧理論 ($\lambda_c = 39.2 \text{ cm}$) の比 [23]

地点	t_{eq} [cm]	X_v [g/cm ²]	ϕ [n/cm ² /s]	旧理論比
地上	0	0	3.07×10^{-3}	1
PF	105	241.5	4.03×10^{-3}	19
BT	189	435	4.07×10^{-4}	17
Linac3	300	690	4.30×10^{-4}	3×10^2
KEKB	525	1209	2.48×10^{-4}	5×10^4
linacIRON	728	1675	1.52×10^{-3}	6×10^7

特徴は次の三点である [17]。

1. PF で d2 wall が地上超え（peak ROI は地上比 0.54 と減少）。
2. $t_{\text{eq}} \approx 190\text{--}525 \text{ cm}$ で $\phi \approx (2.5\text{--}4.6) \times 10^{-4}$ に平坦化。
3. linacIRON で再上昇（開口幾何＋鉄透過）。

地上絶対値は EXPACS/PARMA・PHITS・昨年度と $\pm 20\%$ で整合するため、問題は深度関数にある [16, 5]。

2 リサーチ体制と記録

theory_research では要因を並列調査し統合した（2026-08-24）。

生ログは reports/S*.md, factor_inventory.md, tables/ 配下 CSV に残す [15]。

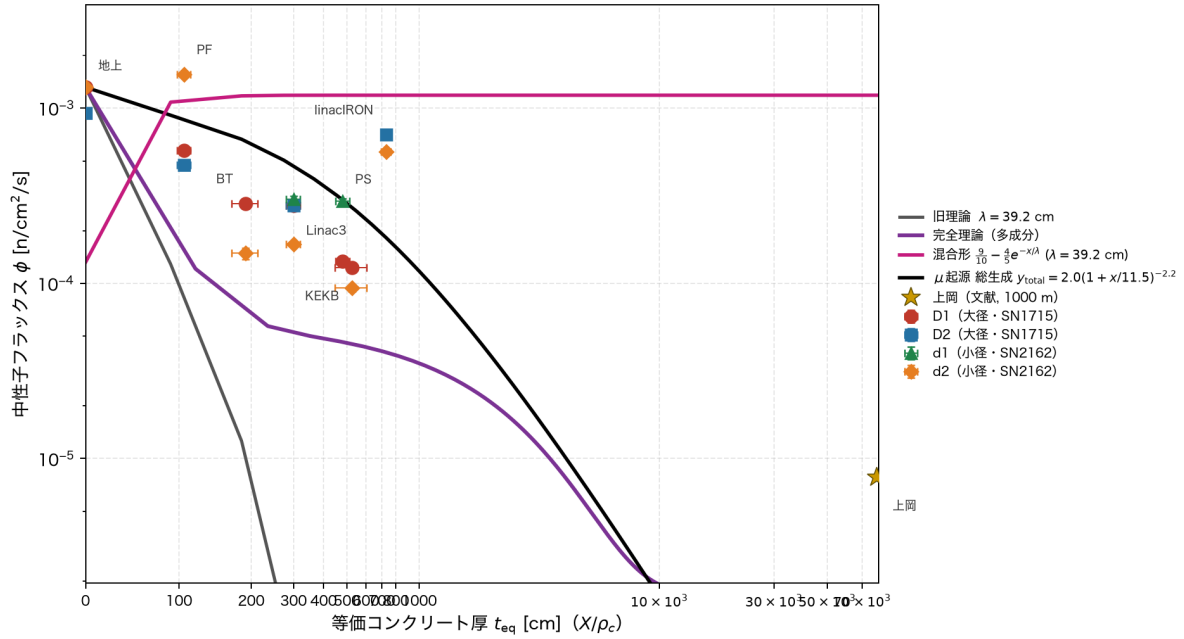


図 1 図 19。紫線が完全理論（多成分）。マゼンタ混合形・黒の μ 起源曲線は比較用。金星は上岡地下（覆土 ≈ 1000 m）の文献参考点 $\phi \approx 7.8 \times 10^{-6}$ n/cm²/s[14]。

表 2 サブレポートと主成果

ID	担当	主成果
S0	昨年度整合	演習 9 班_v4・地上 $\pm 20\%$ ・教材 λ の適用範囲
S1	宇宙線・ μ	多成分輸送骨格, A1–A5 寄与 %
S2	横軸・幾何	$x_{\text{eff}} = 1.5X_v$, linacIRON X_μ , G_{fast}
S3	He-3 応答	wall/peak/total, RESP 係数
S4	較正鎖	米内パイル, εS 系統
S5	解析系統	PF 8/20 vs 8/22, 側帯背景
S6	PHITS	PARMA 源, 地点別説明率
S7	統合 fit	build_complete_theory.py, 図 19

3 文献データと物理根拠

3.1 一次ハドロン減衰 (A1)

地表からの高エネルギー核子・シャワー核の透過は

$$\Phi_n^{(\text{had})}(x) \approx F_0 e^{-x/\Lambda_h}, \quad \Lambda_h \approx 100\text{--}130 \text{ g/cm}^2 \quad (3)$$

で近似される [2, 3]。Cascade-Exciton Model (CEM) /SHIELD は核内カスケードと蒸発を記述し [3, 4], 地下実験のハドロン輸送の標準的枠組みである。

KEK つくば地表の絶対規格は PARMA/EXPACS[5, 6] (緯度 36.15°N, 経度 140.08°E, 標高 ≈ 30 m, PHITS e-type=25, icenv=5) で拘束する。地上全中性子は実測 $A_0 \approx 3.1 \times 10^{-3}$, PHITS 開空

$\approx 3.7 \times 10^{-3}$, 昨年度 EXPACS 系 $\approx 3.4 \times 10^{-3}$ と同オーダーである [16, 22]。

旧理論の $\Lambda_c = 90.2 \text{ g/cm}^2$ を $\Lambda_h \approx 134 \text{ g/cm}^2$ に置き換えるだけで, 指数項は地点ごとに $5\text{--}10^2$ 倍緩和するが, Linac3 以深の $10^2\text{--}10^7$ 倍残差は説明しきれない [17]。

3.2 ミューオン起源中性子 (A2)

地表ミューオン強度の深度依存は Gaisser 型 [2]

$$I_\mu(E_\mu, \theta, x) \approx I_\mu^0(E_\mu) \exp\left(-\frac{x}{\Lambda_\mu(E_\mu) \cos \theta}\right) \quad (4)$$

で表される。物質中のミューオン誘起中性子収量は Malgin-Ryazhskaya の普遍式 [7, 8]

$$Y_n(E_\mu, A) = b_n A^\beta E_\mu^\alpha, \quad \alpha \approx 0.78, \beta \approx 0.95, b_n \approx 4.4 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{g} \quad (5)$$

に従う。生成率 $R_n = I_\mu Y_n$ を局所減衰長 ℓ_n で割ると, 二次中性子フラックスは

$$\Phi_n^{(\mu)}(x) \approx \frac{R_n(x)}{\rho \ell_n} \approx C_\mu I_\mu(x) \quad (6)$$

と書ける [9, 10]。深部では一次ハドロン項が消え, Φ_n は $I_\mu(x)$ に追従して平坦化する。

PHITS linac_cosmic (PARMA, 5000 ヒストリー) では, コンクリート 2.5 m 下でも $\mu^\pm$ は開空の約 72% 残存し, 中性子は 1/43 まで落ちつつ μ 起源の床が形成される [22]。

図 19 の黒線「 μ 起源総生成」は Malgin 型の経験形

$$y_{\text{total}}(x_{\text{mwe}}) = 2.0 (1 + x_{\text{mwe}}/11.5)^{-2.2} \quad (7)$$

($x_{\text{mwe}} = d \cdot \rho$, d はコンクリート換算深さ [m]) を地上で規格化した比較曲線であり [7], 完全理論の紫線とは別である。

3.3 天頂角加重 (B2 / S2)

水平スラブ厚 X_v を斜めに貫く粒子の質量厚は $X(\theta) = X_v / \cos \theta$ 。地表宇宙線の角分布を $I(\theta) \propto \cos^n \theta$ ($n = 2$, 地表 μ の典型 [2]) とすると

$$x_{\text{eff}} = \frac{\int_0^{\pi/2} (X_v / \cos \theta) \cos^n \theta \sin \theta d\theta}{\int_0^{\pi/2} \cos^n \theta \sin \theta d\theta} = X_v \frac{n+1}{n} = 1.5 X_v \quad (8)$$

となる [18]。これが完全理論の深さ変数である。 $X_v = \rho_c t_{\text{eq}}$ ($\rho_c = 2.30$) より $x_{\text{eff}} = 3.45 t_{\text{eq}}$ 。

3.4 環境放射能床 (A6)

コンクリート中の U/Th による $(\alpha, n) \cdot$ 自発核分裂は, 深さに依らない熱中性子床 $\phi_{\text{rad}} \sim 10^{-6} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ を与える [11, 12]。Gran Sasso 再訪解析では壁コンクリートが fast neutron の主源と報告されている [12]。

3.5 He-3 壁効果窓 (C1 / S3)

反応 ${}^3\text{He}(n, p){}^3\text{H}$ ($Q = 764 \text{ keV}$) では、壁効果により 191–764 keV に連続スペクトルが広がる [13]。したがって ϕ_{wall} は全エネルギー積分 ϕ_{total} ではなく、熱・エピ・高速の加重和である。米内ほか [1] のパイル較正 ($Q = 2.26 \times 10^6 \text{ n/s}$, $\phi/Q = 9.44 \times 10^{-6} \text{ @30 cm}$) が εS の絶対基準である。

4 完全理論の導出

4.1 高速成分の分解

一次透過 (A1) とミューオン二次 (A2) を線形結合し、地点幾何 G_{fast} をかける [17, 18]。

$$\phi_{\text{fast}}(x) = [F_0 e^{-x/\Lambda_h} + C_\mu I_\mu(x)] G_{\text{fast}}(\text{site}) \quad (9)$$

ミューオン強度は浅部の停止寄与と深部の貫通寄与の二指数で近似する (Gaisser の深度関数の実用形 [2, 17])。

$$I_\mu(x) = (1 - f_{\text{stop}}) e^{-x/\Lambda_{\mu 2}} + f_{\text{stop}} e^{-x/\Lambda_{\mu 1}}, \quad I_\mu(0) = 1 \quad (10)$$

$\Lambda_{\mu 1} \sim 400 \text{ g/cm}^2$ が浅部急減, $\Lambda_{\mu 2} \sim 10^3\text{--}10^4 \text{ g/cm}^2$ が深部緩減衰に対応する。図 19 の連続曲線では $G_{\text{fast}} = 1$ 。

(6) から C_μ は「地上規格の μ 起源 fast 源強度」であり、フィットで $1.6 \times 10^{-4} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ 程度となる (文献 prior 6×10^{-5} の近傍 [17])。

4.2 熱・エピへの変換 (局所平衡)

検出器近傍では減速・熱化が局所平衡に達すると仮定し、施設 class (open / indoor / hall_slab / tunnel / iron_tunnel) ごとに

$$\phi_{\text{th}} = k_{\text{th}} \phi_{\text{fast}} + \phi_{\text{rad}}, \quad \phi_{\text{epi}} = k_{\text{epi}} \phi_{\text{fast}} \quad (11)$$

と置く [17, 19]。係数は PHITS linac_cosmic の帯域比と実測 wall/peak から固定した。

表 3 CLASS_DB (k_{th} , k_{epi}) [19]

class	k_{th}	k_{epi}
open	0.070	0.150
indoor	0.575	0.516
hall_slab (PF)	0.60	0.55
tunnel (図 19 曲線)	0.85	0.90
iron_tunnel	0.60	1.50

4.3 壁効果窓への写像

観測量は [19]

$$\phi_{\text{wall}} = \phi_{\text{th}} + r_{\text{epi}} \phi_{\text{epi}} + r_{\text{fast,net}} \phi_{\text{fast}} \quad (12)$$

である。 r_{epi} はエピサーマルの壁窓効率, $r_{\text{fast,net}}$ は高速反跳連続と側帯背景減算の正味寄与である。大径裸管 (D1/D2) では右側帯が連続を過剰減算するため $r_{\text{fast,net}} < 0$, 小径 + PE (d2) では PE 減速後に連続が窓へ入るため $r_{\text{fast,net}} > 0$ [13, 19]。

表 4 RESP (検出器応答係数) [19]

検出器	r_{epi}	$r_{\text{fast,net}}$	$r_{\text{fast,pk}}$
D1	0.55	-0.06	0.00
D2	0.80	-0.10	0.05
d1	0.55	+0.02	0.00
d2	0.80	+0.06	0.05

図 19 の紫線は **D1・wall・tunnel class** で描く。(11) を (12) に代入すると

$$\begin{aligned}\phi_{\text{wall}} &= (k_{\text{th}} + r_{\text{epi}} k_{\text{epi}} + r_{\text{fast,net}}) \phi_{\text{fast}} + \phi_{\text{rad}} \\ &= (0.85 + 0.55 \times 0.90 - 0.06) \phi_{\text{fast}} + \phi_{\text{rad}} = 1.285 \phi_{\text{fast}} + \phi_{\text{rad}}\end{aligned}\quad (13)$$

4.4 地上アンカー

輸送パラメータの絶対スケールには較正系統が残るため, プロットでは $t_{\text{eq}} = 0$ で D1 地上実測に一致させる [25]。

$$y(t_{\text{eq}}) = \phi_{\text{wall}}(x(t_{\text{eq}})) \cdot \frac{\phi_{\text{D1,地上}}}{\phi_{\text{wall}}(0)} \quad (14)$$

4.5 図 19 の閉じた表式

(8)–(14) をまとめ, $G_{\text{fast}} = 1$ とすると

$$\begin{aligned}\phi_{\text{wall}}(t_{\text{eq}}) &= 1.285 \left[F_0 e^{-x/\Lambda_h} + C_\mu \left\{ (1 - f_{\text{stop}}) e^{-x/\Lambda_{\mu 2}} + f_{\text{stop}} e^{-x/\Lambda_{\mu 1}} \right\} \right] + \phi_{\text{rad}}, \\ x &= 3.45 t_{\text{eq}}\end{aligned}\quad (15)$$

浅部は $F_0 e^{-x/\Lambda_h}$, 中深部は $C_\mu I_\mu$, 最深部は ϕ_{rad} が支配する。

4.6 フィットパラメータ (現行)

tables/theory_parameters.csv (S7, 物理 prior 付き log フィット) より:

5 要因寄与の定量 (リサーチ記録)

旧理論残差を要因別に分解した概算 (d2 wall, S1) を表 6 に示す。数値は独立仮定のオーダー見積もりであり, 厳密な直交分解ではない [17]。

その他の系統 (inventory より):

- **A5 太陽変動**: 全深度共通 $\pm 15\text{--}25\%$ スケール。深度依存乖離の主因ではない [5]。

表 5 完全理論パラメータと prior 出典

記号	フィット値	単位	prior / 出典
F_0	2.792×10^{-3}	n/cm ² /s	PHITS/EXPACS $\sim 3 \times 10^{-3}$
Λ_h	134	g/cm ²	Gaisser ~ 120
C_μ	1.568×10^{-4}	n/cm ² /s	Malgin 系 6×10^{-5}
$\Lambda_{\mu 1}$	386.5	g/cm ²	Gaisser 浅部
f_{stop}	0.172	—	prior 0.35
$\Lambda_{\mu 2}$	6231	g/cm ²	Gaisser 深部
ϕ_{rad}	4.84×10^{-6}	n/cm ² /s	Malins $\sim 10^{-6}$
log ₁₀ RMS (旧)	3.02	dex	—
log ₁₀ RMS (完全)	0.31	dex	wall+peak

表 6 旧理論乖離に対する主因の寄与 (概算)

地点	A1 (Λ_h 修正)	A2 (μ 床)	残差の主因
PF	$\sim 80\%$	$\sim 15\text{--}20\%$	窓・幾何 (S3/S5)
BT	$\sim 90\%$	平坦化開始	—
Linac3	一次項は小	$\sim 97\%$	—
KEKB	無視可	$\gtrsim 99\%$	ϕ_{rad} 等
linacIRON	無視可	$\gtrsim 99.9\%$	開口 G_{fast} ・鉄 epi

- **E2 PF ファイル選択:** d2 PF の 8/20 と 8/22 で wall NET が約 8 倍異なる。採用は 8/22[21]。
- **D1–D4 較正:** 熱場外挿・単一点転送で深部に $\pm 15\text{--}70\%$ の系統が残りうる [20]。

参考文献

- [1] 米内ほか, 「黒鉛パイルを用いた熱中性子検出器の校正」, 保健物理 **37**(2) 118–127 (2002).
- [2] T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi, *Cosmic Rays and Particle Physics*, 2nd ed., Cambridge Univ. Press (2016).
- [3] K.K. Gudima, S.G. Mashnik, V.D. Toneev, Nucl. Phys. A **401**, 329 (1983).
- [4] V.D. Toneev, K.K. Gudima, Nucl. Phys. A **400**, 173c (1983).
- [5] T. Sato, PLOS ONE **10**(12), e0144679 (2015).
- [6] T. Sato, PLOS ONE **11**(8), e0160390 (2016).
- [7] A.S. Malgin, O.G. Ryazhskaya, Phys. Rev. D **87**, 113013 (2013).
- [8] A.S. Malgin, O.G. Ryazhskaya, Phys. Rev. C **96**, 014605 (2017).
- [9] Y.F. Wang et al., Phys. Rev. D **64**, 013012 (2001).
- [10] G. Heusser, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. **56**, 543 (2006).
- [11] A. Malins et al., EPJ Web Conf. **153**, 06001 (2017); JAEA PHITS (α, n) composite source (JENDL-5).
- [12] H. Wulandari et al., Astropart. Phys. **22**, 315 (2004).
- [13] G.F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley.
- [14] 神岡地下実験室の中性子環境に関する PTEP 系報告に基づく参考値 (図 19 プロット定数: 覆土 1000 m, $\phi = 7.8 \times 10^{-6} \text{ n/cm}^2/\text{s}$) .